

与抗心律失常药物相关的药物相互作用

强思思，余奇，胡晓蕾，程泽能*（中南大学药学院药物代谢与药物动力学研究所，长沙 410013）

关键词：抗心律失常药物，药物相互作用
中图分类号：R969.2 文献标识码：B 文章编号：1672-2981 (2008) 04-0456-05

心律失常是心动规律和频率的异常，此时心室心房正常激活和运动顺序发生故障，是一种严重的、复杂的心脏疾患，目前临床缺乏特异的治疗药物。

临床应用的抗心律失常药物种类繁多。目前，最广泛应用的抗心律失常药物的分类是由 Vaughan Williams 提出，后经 Harrison 修正的四分类法：即 I、II、III、IV 类抗心律失常药，其中 I 类又分为 Ia、Ib、Ic 3 个亚类^[1]。抗心律失常药物作用强、治疗指数较小，血药浓度的改变容易引起药理作用和毒性作用的改变，导致药物不良反应。对抗心律失常药物与其他药物合用时可能会导致药物相互作用进行综述和原因分析，具有重要临床意义。

1 I 类抗心律失常药物

该类药物为阻滞细胞内钠通道，抑制心房、心室及浦肯

野纤维快反应组织的传导速度。I 类药物可进一步分为 3 个亚类。

1.1 Ia 类抗心律失常药物

本类药阻滞开放态的钠通道，阻滞作用强度介于 Ib 和 Ic 类之间，能适度阻滞心肌细胞膜钠通道，降低 V_{max} 、减慢传导；另外，该类药不同程度的降低心肌细胞膜对 K^{+} 、 Ca^{2+} 的通透性，延长动作电位时程（APD）和有效不应期（ERP）。此类药物主要包括：奎尼丁、双氢奎尼丁、普鲁卡因胺、丙吡胺等（分别简单叙述每个药物的代谢机制（代谢途径和催化机制）和药物动力学特点以及药物相互作用的总的原因）。与此类药物有关的药物相互作用（见表 1）。

表 1 与 Ia 类抗心律失常药物有关的药物相互作用
Tab 1 Interactions of Ia antiarrhythmic drugs with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug use)	产生原因 (cause)	作用结果 (result)	参考文献 (literature)
奎尼丁	西咪替丁	抑制奎尼丁氧化代谢；阻断 H_2 受体，抑制 Ca^{2+} 的内向电流，减少氧自由基生成。	提高奎尼丁血药浓度，出现中毒现象；协同抗心律失常作用。	2, 3
	胺碘酮	延长 Q-T 间期；抑制 P450 酶系 CYP2D6 和 CYP2C9 的作用，从而抑制奎尼丁代谢。	扭转型室速；提高奎尼丁血药浓度。	4, 5
	地高辛	抑制地高辛排泄，增加其生物利用度。	地高辛血药浓度增加，出现中毒现象。	5
	地尔硫革	增加抑制窦房结。	明显心动过缓。	2
	排钾利尿剂	低血钾，延长 Q-T 间期。	扭转型室速。	2
	肝脏酶诱导剂 (苯妥英、巴比妥、利福平)	增加肝脏对奎尼丁代谢。	降低奎尼丁血药浓度。	2
双氢奎尼丁	华法林	肝脏与奎尼丁相互作用。	增加出血趋势。	6
	地高辛	抑制地高辛排泄，增加其生物利用度。	地高辛血药浓度增加，出现中毒现象。	6
普鲁卡因胺	胺碘酮	抑制 P450 酶系 CYP2D6 和 CYP2C9 的作用，从而抑制普鲁卡因胺代谢。	提高普鲁卡因胺血药浓度。	5
丙吡胺	西咪替丁		延长半衰期	6
	喹诺酮类药物 (如替沙星、司氟沙星)	延长 Q-T 间期。	扭转型室速	6
	大环内酯类抗生素 (红霉素、阿奇霉素、克拉霉素)	抑制丙吡胺由细胞色素 P450 介导的代谢。	提高丙吡胺的血药浓度。	6
	肝药酶诱导剂 (如巴比妥、苯妥英及利福平)	增加肝脏对丙吡胺代谢。	丙吡胺血药浓度降低，疗效下降。	6
	西咪替丁	抑制丙吡胺的肝脏代谢。	提高丙吡胺的血药浓度。	6
	西沙必利		严重的致心律失常作用。	6

作者简介：强思思，中南药学 2001 级本科毕业生。 * 通讯作者：程泽能，男，教授，主要从事药物代谢与药物动力学研究工作，
Tel: (0731) 2650446, E-mail: chengzenengesu@yahoo.com.cn

1.2 Ib 类抗心律失常药

本类药物在 0 相去极化时结合于开放状态的钠通道。在钠通道阻滞药中，本类药物与钠通道的亲和力最小，易解离，轻度阻滞心肌细胞膜钠通道。能降低自律性，对传导的

影响比较复杂。此外，该类药物促进 K⁺ 外流，缩短 APD，相对延长 ERP。主要作用于心室肌和希-浦纤维系统。此类药物主要包括：利多卡因、美西律、阿普林定等。与此类药物有关的药物相互作用见表 2。

表 2 与 Ib 类抗心律失常药物有关的药物相互作用

Tab 2 Interactions of Ib antiarrhythmic drugs with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug use)	产生原因 (cause)	作用结果 (result)	参考文献 (literature)
利多卡因	维拉帕米	负性肌力作用协同。	低血压。	2
	西咪替丁	降低肝脏对利多卡因的代谢	提高利多卡因浓度。	2
	普萘洛尔、甲氧普萘洛尔		提高利多卡因浓度，延长其半衰期。	7
	恩卡尼、氟卡尼	室性心动过速诱发率减少，即使诱发发生时，收缩压较单用时明显改善，室速周长增大。	协同治疗单-药物无效的心律失常。	8
	美西律	可将利多卡因从组织结合位点置换出来，减少利多卡因的总清除率。	提高利多卡因血药浓度。	9
美西律	普萘洛尔		协同作用，扩大抗心律失常范围，治疗室早、室速。	7, 10
	奎尼丁	两药合用可延长心室不应期及延长刺激传导到左室运动障碍区的时间。	协同治疗室早、室速，减轻副作用，增加长期用药的耐受性。	11
	维拉帕米		协同作用，提高疗效，对室早室速均有效，有时对多形性室速有突出疗效。	10
阿普林定	胺碘酮		阿普林定的稳态血药浓度增加，不良反应加剧。	6

1.3 Ic 类抗心律失常药

本类药物与钠通道的亲和力强于 Ia 和 Ib 类抗心律失常药，结合和解离均比较慢。能重度阻滞心肌细胞膜钠通道，抑制 4 相 Na⁺ 离子内流，降低自律性。显著抑制 V_{max}，降低动作电位 0 相上升速率和幅度，对传导的抑制作用最为

明显，但对复极过程影响较小。本类药物安全范围窄，有较明显的致心律失常作用。此类药物主要包括氟卡尼、恩卡尼、普罗帕酮等。本文主要综述与普罗帕酮有关的药物相互作用（见表 3）。

表 3 与普罗帕酮有关的药物相互作用

Tab 3 Interactions of propafenone with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug use)	产生原因 (cause)	作用结果 (result)	参考文献 (literature)
普罗帕酮	地高辛	减少地高辛清除。	增加地高辛浓度。	2
	奎尼丁	普罗帕酮清除率明显降低。	普罗帕酮血药浓度增高，疗效增强，亦可增加不良反应。	12
	利多卡因	两药均由肝脏微粒体细胞色素 P450 酶系代谢，并呈饱和现象，代谢相互制约。	原药浓度在增加，利多卡因代谢物生成减少，并降低由此引起的毒性。	13
	美托洛尔	降低美托洛尔的清除率。	美托洛尔稳态血浆浓度增高，β 阻滞作用增强。	14
	华法林	普罗帕酮与肝脏微粒体细胞色素 P450 酶系有更大的亲和力，抑制了肝脏对华法林的代谢，使其清除率降低。	华法林稳态血浆浓度增高，凝血酶原时间显著增长，增加出血趋势。	12
	利托那韦 氯西汀	普罗帕酮代谢减慢。	普罗帕酮血药浓度增高，毒性增强。	6

2 II 类抗心律失常药

II 类抗心律失常药为 β 受体阻断剂，其药理作用机制是阻断心肌细胞 β 受体，使交感神经不能兴奋心肌，且兼有影响膜电位的作用，抑制除极时的 Na²⁺ 内流和复极时的 Ga²⁺ 内流和 K⁺ 外流。该类药物具有抗心肌缺血等作用，可改善心肌病变，防止严重心律失常及猝死，降低心肌梗死恢复期患者的病死率是其特点。相关药物主要有：普萘洛尔、美托洛尔、艾司洛尔等。其药物相互作用见表 4。

3 III 类抗心律失常药

III 类抗心律失常药为复极抑制剂，通过抑制 2 相和 3 相的 K⁺ 外流而延长动作电位时间和有效不应期，延长房室结及旁路束的有效不应期，减慢传导，消除折返激动，同时阻断交感神经节后纤维，扩张冠脉和降低血压。一般剂量对心肌收缩力影响甚微。本类药有促心律失常作用。此类药物主要包括：胺碘酮、索他洛尔、多非利特等。与此类药物有关的药物相互作用（见表 5）。

表 4 与Ⅱ类抗心律失常药有关的药物相互作用
Tab 4 Interactions of Ⅱ antiarrhythmic drugs with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug use)	产生原因 (cause)	作用结果 (result)	参考文献 (literature)
普萘洛尔	奎尼丁	奎尼丁可使普萘洛尔的清除率下降。	普萘洛尔血药浓度升高。	6
	普罗帕酮	降低普萘洛尔清除率，提高血药浓度。	卧位血压明显降低。	6
	西咪替丁	减少肝血流量及肝脏对普萘洛尔的代谢。	普萘洛尔血药浓度升高。	6
	甲氧氯普胺	增强胃肠蠕动，提高普萘洛尔吸收速度。	普萘洛尔血药浓度升高。	6
	氟伏沙明	可抑制普萘洛尔代谢，提高血药浓度。	心动过缓或（和）低血压。	6
美托洛尔	奎尼丁	奎尼丁可使美托洛尔的清除率下降。	心动过缓，疲乏，气短。	6
	普罗帕酮	降低美托洛尔清除率，提高血药浓度。	卧位血压明显降低。	15
	胍屈嗪	提高美托洛尔生物利用度。	药效增强，毒性增大。	6
	利血平	β 受体阻滞作用增强。	心动过缓或低血压。	6
	西咪替丁	减少肝血流量及肝脏对美托洛尔的代谢。	普萘洛尔血药浓度升高。	6
	环丙沙星	降低美托洛尔清除率，提高血药浓度。	心动过缓或低血压。	6

表 5 与Ⅲ类抗心律失常药物有关的药物相互作用
Tab 5 Interactions of Ⅲ antiarrhythmic drugs with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug use)	产生原因 (cause)	作用结果 (result)	参考文献 (literature)
胺碘酮	β 受体阻滞剂、钙离子通道拮抗剂	加重对窦房结、房室结和心肌收缩力的抑制。	窦性心动过缓、窦性停搏、房室传导阻滞加重，病情恶化。	16
	吩噻嗪 三环类抗抑郁药	延长 Q-T 间期。	扭转型室速，增加心律失常危险。	6
	I a 类抗心律失常药美西律	延长 Q-T 间期。	扭转型室速，增加心律失常危险。	17
	地高辛其他洋地黄制剂	降低地高辛或其他洋地黄制剂的清除率。	增高血药浓度，提高中毒危险。	18
	酮康唑	酮康唑是代谢胺碘酮的肝药酶 CYP3A4 的强抑制剂，可明显抑制胺碘酮的代谢。	增高胺碘酮血药浓度，增加毒性。	19
索他洛尔	华法林		增加华法林的抗凝作用。	20
	硝苯地平	反射性引起心动过速和收缩加强，和用可对抗胺碘酮的交感阻滞作用。	抑制胺碘酮所致的心动过缓，防止心率减慢。	21
	钙通道阻滞剂（维拉帕米、地尔硫革）	两药对房室传导和心室功能的影响有累加作用，加重传导阻滞，进一步抑制心室功能、降低血压。	引起低血压、心动过缓、传导障碍和心力衰竭。	6
	I a 类抗心律失常药		减慢室性心动过速的心室率，提高对血流动力学改变的耐受性。	22
	儿茶酚胺类药物（如利血平、胍乙啶）	可引起静息时交感神经张力降低。	严重低血钾，心动过缓。	6
多非利特	胰岛素口服降糖药	索他洛尔可引起血糖增高。	加重高血糖症状。	6
	排钾利尿剂	低血钾、延长 Q-T 间期。	扭转型室速。	2
	吩噻嗪三环类抗抑郁药	延长 Q-T 间期。	扭转型室速，增加心律失常危险。	6
	红霉素	红霉素抑制 CYP3A4，减少多非利特代谢。	多非利特血药浓度增加。	23
	氨苯蝶啶	抑制肾的阳离子转运系统，减少多非利特排泄。	多非利特血药浓度增加。	23
	丙氯拉嗪	抑制肾阳离子转运系统，减少多非利特排泄。	多非利特血药浓度增加。	24
	维拉帕米	增加多非利特的吸收。	提高多非利特峰浓度。	24
	西咪替丁	抑制肾阳离子转运系统，降低多非利特肾排泄。	加重 Q-T 间期延长，增加多非利特的血浆浓度。	25
	他汀类降脂药	竞争性抑制多非利特经肝脏 CYP3A4 代谢。	增加他汀类药物的血药浓度，从而增加了横纹肌溶解症的发生率。	25
	排钾利尿剂	低血钾，延长 Q-T 间期。	扭转型室速。	26

4 IV 类抗心律失常药

本类药主要是阻滞钙通道，作用于慢反应细胞，如窦房

结和房室结，可减慢心率，降低房室结传导速率，延长 ERP。钙通道阻滞药中，只有维拉帕米、地尔硫革在治疗浓

度时可以阻滞心肌细胞的钙通道用于抗心律失常的治疗。相关的药物相互作用（见表 6）。

表 6 与Ⅳ类抗心律失常药有关的药物相互作用
Tab 6 Interactions of Ⅳ antiarrhythmic drugs with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug use)	产生原因 (cause)	作用结果 (result)	参考文献 (literature)
维拉帕米	β受体阻断药	抑制心肌收缩率，减慢心率和传导	心脏停搏。	27
	地高辛	降低地高辛体内分布容积，抑制其肾和非肾排泄。	增加地高辛浓度。	5
	I a 类抗心律失常药	两药均能延长动作电位时间和有效不应期，抑制心肌，减慢传导。	使促心律失常作用成倍增加。	7
	Ⅲ类抗心律失常药	两药均有延长复极时间、减慢心率和心内传导的作用。	合用促心律失常作用增加。	7
	西咪替丁	抑制维拉帕米经肝脏细胞色素 P450 代谢，同时 H ₂ 受体阻滞剂胃内 pH 值升高可提高维拉帕米的生物利用度。	维拉帕米血药浓度升高，毒性增强。	6
	β受体阻断药	均有较强的负性肌力作用，对窦房结和房室结可产生共同抑制。	心脏停搏。	28
	西咪替丁	抑制地尔硫草经肝脏细胞色素 P450 代谢。	地尔硫草血药浓度升高。	6
	阿普林定	相互影响共同的代谢酶。	血药浓度上升。	6
	阿司匹林	进一步抑制二磷酸腺苷（ADP）诱发的血小板聚集。	延长出血时间。	6
	西罗莫司	地尔硫草可抑制西罗莫司的代谢酶（CYP3A）	西罗莫司血药浓度上升。	29
地尔硫草	辛伐他汀	地尔硫草可抑制辛伐他汀经 CYP3A4 代谢，从而增加辛伐他汀的血药浓度。	增强辛伐他汀降胆固醇作用，但发生肌病和横纹肌溶解的危险性亦增加。	30
	环孢素		降低口服环孢霉素生物利用度，增加静脉注射环孢霉素生物利用度。	31

5 其他抗心律失常药 (moracizine) 及腺苷 (adenosine) 等，此类药物与其他药物
其他药物主要有西苯唑啉 (cibenzoline)、莫雷西嗪 相互作用（见表 8）。

表 7 其他抗心律失常药有关的药物相互作用
Tab 7 Interactions of some antiarrhythmic drugs with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug use)	产生原因 (cause)	作用结果 (result)	参考文献 (literature)
西苯唑啉	卡托普利		游离卡托普利最大血药浓度减少，半衰期缩短。	33
	西咪替丁	西咪替丁可抑制肝药酶活性，从而减少本药清除。	增加莫雷西嗪血药浓度。	34
	地尔硫草	地尔硫草可抑制西苯唑啉代谢，而西苯唑啉则可诱导地尔硫草代谢。	西苯唑啉血药浓度增高，地尔硫草血药浓度降低	35
	华法林		改变华法林的抗凝作用，增加出血危险。	6
	普鲁卡因胺	药效相加。	低血钾、心律失常、房室传导阻滞等。	6
	司氟沙星、加替沙星、西沙必利等	延长 Q-T 间期。	扭转型室速，增加心律失常危险。	6
腺苷	甲基黄嘌呤类 (如氨茶碱)	甲基黄嘌呤类药物可阻断 A 受体。	腺苷的作用被拮抗。	36
	双嘧达莫	抑制腺苷降解及摄取。	增强药效，并引起不良反应（低血压、呼吸困难等）。	36
	卡马西平		加重心脏传导阻滞。	6

6 小结
心律失常是一种严重危害人们身体健康的心脏病，治疗
心律失常的药物作用机制尚不十分明确，临床上缺乏高选择性和特异性的治疗药物。在临床治疗心律失常的过程中，常根据患者自身情况的不同而采用联合药物治疗。因此，了解与此类药物相关的药物相互作用的特点，避免由于药物的叠加作用导致严重不良反应发生，具有十分重要的临床意义。

抗心律失常药物的药物代谢动力学特征非常复杂，多数抗心律失常药与其他药物合用时存在药物相互作用，有些相互作用甚至会产生严重的不良后果。另外，几乎所有的抗心律失常药物都有致心律失常作用。因此，必须加强对抗心律失常药物相互作用的研究，以提高疗效、减少毒副作用，实现安全合理用药。

参考文献

[1] Harrison DC, Bottlorff MB. Advances in antiarrhythmic drug therapy [J]. Ad Pharmacol, 1992, 123 (1): 175.
[2] 吴宇, 朱俊, 任自文. 抗心律失常药物治疗建议 (2001 年) [J]. 现代实用医学, 2003, 15 (11): 712-720.
[3] 景有伶, 郑俊国, 杨秋, 等. 奎尼丁和西咪替丁的抗心律失常与抗脂质过氧化作用 [J]. 中国药理学通报, 1993, 9 (5): 362-364.

[4] 庄建新, 韩秀珍. 小儿抗心律失常药物的辩证应用 [J]. 医学理论与实践, 2001, 14 (3): 277-278.

[5] 刘萍, 边强. 抗心律失常药的药物相互作用 [J]. 国外医药—合成药 生化药 制剂分册, 2001, 22 (4): 243-248.

[6] 药物临床信息参考 2004 版 [M]. 成都: 四川出版集团, 四川科学技术出版社.

[7] 刘友惠. 抗心律失常药之间的相互作用 [J]. 井冈山医学专报, 2001, 8 (1): 18-19.

[8] Bleske BE, Kluger J, Fisher J, et al. Acute effects of combination of IA and IB antiarrhythmias for the treatment of ventricular tachycardia [J]. Clin Pharmacol, 1989, 29 (7): 998.

[9] Maeda Y, Funakoshi S, Nakamura M, et al. Possible mechanism for pharmacokinetic interaction between lidocaine and Mexiletine [J]. Clin Pharmacol Ther. 2002, 71 (5): 389-397.

[10] 王国胜, 董淑婷, 张茹. 抗心律失常药应用进展 [J]. 医学理论与实践, 2003, 16 (2): 152-153.

[11] Duff HJ, Mitchell LB, Manyari D, et al. Mexiletine-quinidine combination: electrophysiologic correlation of a favorable antiarrhythmic interaction in human [J]. JACC, 1987, 10 (10): 1149.

[12] 吴有平, 罗伟. 普罗帕酮联合用药剂药物相互作用 [J]. 江西医药, 1997, 32 (3): 183-186.

[13] 唐跃年. 普罗帕酮和利多卡因在大白鼠肝匀浆中合用时的代谢 [J]. 中国药理学报, 1994, 15 (6): 536-539.

[14] Wagner F. Drug interaction between propafenone and metoprolol [J]. J Clin Pharmacol, 1987, 24 (3): 213-220.

[15] 何国平, 黄元铸, 马文珠. 异丙肾上腺素和美托洛尔对普罗帕酮抗室上性心动过速效应的影响 [J]. 南京医学院学报, 1994, 14 (1): 58-61.

[16] 高宏科. β -受体阻断剂与药物配伍的相互作用 [J]. 新医学, 1900, 21 (8): 424.

[17] Marchlinski FE, Buxton AE, Miller JM, et al. Amiodarone and a type Ia agent for treatment of patients with rapid ventricular tachycardia [J]. Circulation, 1986, 74 (9): 1037.

[18] Siddoway LA. Amiodarone: guidelines for use and monitoring [J]. Am Fam Physician, 2004, 70 (8): 1448.

[19] 王仁云. 抗真菌药与心血管药物的相互作用 [J]. 药学实践杂志, 2002, 20 (1): 52-55.

[20] 胡琛, 陈国伟. 胺碘酮抗心律失常的新认识 [J]. 国外医学内科学分册, 1997, 24 (2): 66-69.

[21] 刘继胜. 胺碘酮的毒副反应及与其它药物的相互作用 [J]. 临床荟萃, 1997, 12 (5): 227-228.

[22] Marcus FI. Drug combinations and interactions with class III agents [J]. Cardiol Pharmacol, 1992, 20 (2): 70.

[23] Yamreudeewong W, DeBisschop M, Martin LG, et al. Potentially significant drug interactions of class III antiarrhythmic drugs [J]. Drug Saf, 2003, 26 (6): 421-438.

[24] 胡大清, 熊方武. 抗心律失常新药多非利特 [J]. 中国新药杂志, 2002, 11 (9): 686-689.

[25] 李琼, 曾学寨, 封宇飞. III类抗心律失常新药多非利特 [J]. 中国药学杂志, 2004, 39 (8): 568-570.

[26] 杨曙光, 王思让. 新型纯III类抗心律失常药——多非利特的药理与临床应用 [J]. 实用医学杂志, 2002, 19 (9): 704-706.

[27] 周宏灏. 药理学 [M]. 北京科学出版社, 2003: 299-301.

[28] 贾友宏, 朱兆仪. 抗心律失常药物的联合应用 [J]. 临床心电图杂志, 1997, 6 (4): 171-174.

[29] Zimmerman JJ. Exposure-response relationships and drug interactions of sirolimus [J]. AAPS J, 2004, 15 (4): 28.

[30] Gladding P, Pilmore H, Edwards C. Potentially fatal interaction between diltiazem and statins [J]. Ann Intern Med, 2004, 140 (8): 31.

[31] Kalkan S, Gumustekin M, Aygoren O, et al. The interaction of the diltiazem with oral and intravenous cyclosporine in rats [J]. Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 2004, 29 (2): 119-123.

[32] Massarella JW, Defeo TM, Liguori J, et al. The effects of cimetidine and ranitidine on the pharmacokinetics of cifenline [J]. Br J Clin Pharmacol, 1991, 31 (4): 481-483.

[33] 王硕丰, 李丽. 盐酸莫雷西嗪的临床应用及不良反应近况 [J]. 天津药学, 2002, 14 (6): 24-26.

[34] Kennedy HL, Wood AJ, MacFarland RT. Drug interactions with Ethmozine (moricizine HCl) [J]. Am J Cardiol, 1987, 60 (11): 79-82.

[35] Shum L, Pieniaszek HJ Jr, Robinson CA, et al. Pharmacokinetic interactions of moricizine and diltiazem in healthy volunteers [J]. J Clin Pharmacol, 1996, 36 (12): 1161-1168.

[36] 王永清, 曹晓军, 徐仑. 腺昔是安全有效的儿科抗心律失常药物 [J]. 国外医学儿科学分册, 1998, 25 (6): 317-319.

(收稿日期: 2006-03-03 修回日期: 2006-06-05)

支气管哮喘的药物治疗

赵炳康 (云南省昭通市第一人民医院, 云南 昭通 657000)

关键词: 支气管哮喘; 药物; 治疗
中图分类号: R974⁺.3 文献标识码: B 文章编号: 1672-2981 (2008) 04-0460-04

近年来, 对哮喘发病机制和病理生理的认识不断深入, 尤其是对气道慢性炎症启动机制的认识越来越趋于明朗, 治